Paskaita 4

Laisvoji dalelė: stebiniai be tikrinių verčių

Tikslai. *Furjė transformacija apibrėšime koordinatę, judesio kiekį ir laisvosios dalelės energiją tiesėje. Šie stebiniai yra savijungiai ir neturi tikrinių verčių. Kiekvienam vienetiniam erdvės $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ vektoriui įrodysime neapibrėžtumo sąryšį. Lygybė galios tiksliai Gauso paketams. Dėžėje ši nelygybė negalioja savijungiam judesio kiekiui P_θ, jo tikriniams vektoriams.*

- Apskaičiuoti Gauso paketo judesio kiekio skirstinį.
- Nurodyti kanoniniam komutacijos sąryšiui reikalingas sritis.
- Išvesti kraštinį narį intervalo neapibrėžtumo nelygybėje.

4.1 Nuo apskritimo prie tiesės

Imkime § 3.1 apskritimą, kurio ilgis L, ir dėkime jį intervale $[-L/2, L/2]$. Jo judesio kiekio tikrinės vertės yra $p_k = 2\pi\hbar k/L$, kai $k \in \mathbb{Z}$, o tikriniai vektoriai – $f_k(x) = e^{\mathrm{i}p_k x/\hbar}/\sqrt{L}$. Gretimas tikrines vertes skiria $\Delta p = 2\pi\hbar/L$. Tegul ψ yra glodžioji funkcija, lygi nuliui už intervalo $[-R, R]$, ir tegul $L > 2R$. Kadangi funkcija ψ lygi nuliui už intervalo $[-R, R]$, integralas apskritimu sutampa su integralu tiesėje. Funkcijos ψ koeficientai yra

$$c_k = \langle f_k, \psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{L}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\mathrm{i}p_k x/\hbar}\psi(x)\,\mathrm{d}x = \left(\frac{2\pi\hbar}{L}\right)^{1/2}\tilde{\psi}(p_k),$$

čia funkcijos ψ *Furjė transformacija* $\tilde{\psi}$ kiekvienam realiajam skaičiui p apibrėžiama formule

$$\tilde{\psi}(p) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\mathrm{i}px/\hbar}\psi(x)\,\mathrm{d}x. \tag{4.1}$$

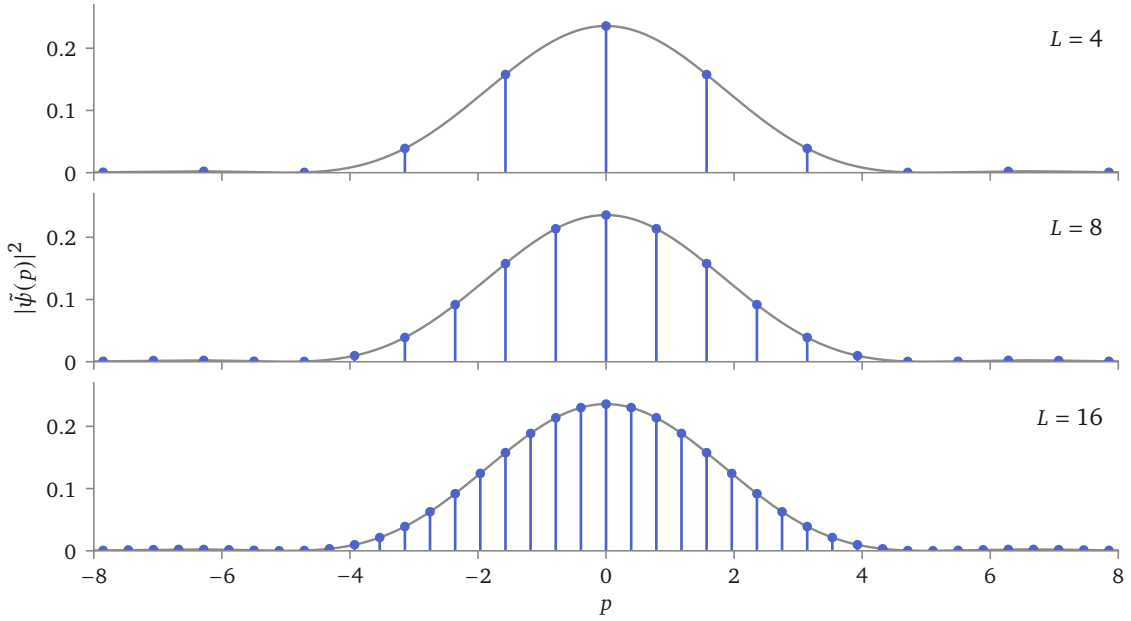
Pagal pamatinį faktą S2, perkeltą į intervalą $[-L/2, L/2]$, vektoriai f_k sudaro ortonormuotą bazę. Todėl iš Parsevalio tapatybės ir koeficientų c_k formulės gauname

$$\|\psi\|^2 = \sum_{k\in\mathbb{Z}} |c_k|^2 = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \Delta p\, \left|\tilde{\psi}(p_k)\right|^2.$$

Didinant L, tarpas Δp artėja prie 0. Suma panaši į integralo $\int \left|\tilde{\psi}(p)\right|^2 \mathrm{d}p$ Rymano sumą. Judesio kiekio tikrinės vertės užpildo tiesę. Skaičiai $c_k/\sqrt{\Delta p} = \tilde{\psi}(p_k)$ yra vis tankiau parinktos vienos funkcijos $\tilde{\psi}$ reikšmės. Rymano suma leidžia numanyti, kad transformacija išsaugo normas tiesėje. Tai nėra įrodymas. Toliau šį faktą nusako Teorema 4.2.

Paveiksle 4.1 pavaizduotos šios reikšmės vienai būsenai, kai $\hbar = 1$. Būsena yra $\psi(x) = Ce^{-1/(1-x^2)}$, kai $|x| < 1$, ir $\psi(x) = 0$ kitur, o konstanta $C > 0$ parinkta taip, kad $\|\psi\| = 1$. Ši funkcija yra glodžioji ir lygi nuliui už intervalo $[-1, 1]$, todėl $R = 1$, o apskritimų ilgiai yra

$L = 4$, 8 ir 16. Kaskart padvigubinus L, tarpas Δp sumažėja perpus. Reikšmės $|c_k|^2/\Delta p = \left|\tilde{\psi}(p_k)\right|^2$ yra vienoje kreivėje $\left|\tilde{\psi}\right|^2$ ir, didėjant L, išsidėsto vis tankiau.



4.1 pav.: Transformacijos modulio kvadratas $\left|\tilde{\psi}(p)\right|^2$ (pilka kreivė, visose eilutėse ta pati) ir kiekvienam apskritimo ilgiui L stulpeliai, kurių aukštis $|c_k|^2/\Delta p$, ties kiekviena tikrine verte $p_k = 2\pi k/L$, kai $\hbar = 1$. Stulpelis yra tikimybė $|c_k|^2$ gauti apskritimo judesio kiekio matavimo rezultatą p_k, padalyta iš tarpo Δp, ir jo viršūnė yra ant kreivės.

Kad formulės (4.1) integralas konverguotų, funkcija ψ turi pakankamai sparčiai mažėti. Toliau apibrėžtos funkcijos ir jų išvestinės šią sąlygą tenkina.

Apibrėžimas 4.1 (Sparčiai mažėjančios funkcijos). *Švarco erdvė* $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ yra be galo diferencijuojamų funkcijų $\psi : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$ aibė, kurios kiekviena funkcija tenkina sąlygą

$$x^a \psi^{(b)}(x) \text{ yra aprėžta aibėje } \mathbb{R} \quad \text{visiems sveikiesiems } a, b \geq 0.$$

Pavyzdžiui, kiekviena Gauso funkcija $e^{-(x-q)^2/4s^2 + \mathrm{i}p_0 x/\hbar}$, kai $s > 0$, priklauso erdvei $\mathcal{S}(\mathbb{R})$. Jai priklauso ir šios funkcijos sandauga su bet kuriuo polinomu, nes kiekviena išvestinė vėl yra polinomo ir Gauso funkcijos sandauga. Šiai erdvei taip pat priklauso kiekviena glodžioji funkcija, lygi nuliui už aprėžto intervalo. Funkcija $1/(1+x^2)$ kvadratiškai integruojama, bet nepriklauso erdvei $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, nes funkcija $x^3/(1+x^2)$ neaprėžta.

Pagal sandaugos taisyklę erdvė $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ yra poerdvis, kurį daugyba iš x ir diferencijavimas atvaizduoja į save. Tegul $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Kadangi funkcijos ψ ir $x^2\psi$ aprėžtos, egzistuoja konstanta C, kuriai $(1+x^2)\,|\psi(x)| \leq C$. Todėl $|\psi(x)| \leq C/(1+x^2)$. Funkcija ψ integruojama, nes $\int \mathrm{d}x/(1+x^2) = \pi$. Ji ir kvadratiškai integruojama, nes $|\psi(x)|^2 \leq C^2/(1+x^2)$. Taigi integralas (4.1) konverguoja kiekvienam p. Pagal pamatinį faktą S4 erdvė $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ yra tiršta erdvėje $L^2(\mathbb{R})$.

Teorema 4.2 (Planšerelio teorema · *cituojama*). *Kiekvienam $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ galioja $\int |\tilde{\psi}(p)|^2 \,\mathrm{d}p = \int |\psi(x)|^2 \,\mathrm{d}x$. Atvaizdavimas $\psi \mapsto \tilde{\psi}$ pratęsiamas iki unitariojo operatoriaus F erdvėje $L^2(\mathbb{R})$. Jo atvirkštinis operatorius F^{-1} gaunamas ta pačia konstrukcija, vietoj $e^{-\mathrm{i}px/\hbar}$ imant $e^{+\mathrm{i}px/\hbar}$.*

Tai pamatinis faktas S1 (*Tiesinė algebra*, 13-oji paskaita; Hall, Teoremos A.18 ir A.19, kuriose transformacija sutampa su mūsų transformacija, kai $\hbar = 1$). Išvestinės transformaciją apskaičiuosime integruodami dalimis.

Teiginys 4.3 (Išvestinės transformacija). *Kiekvienos funkcijos $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ išvestinės ψ' transformacija yra $(\mathrm{i}p/\hbar)\tilde{\psi}(p)$. Todėl funkcijų $-\mathrm{i}\hbar\psi'$ ir $-(\hbar^2/2m)\psi''$ transformacijos yra atitinkamai $p\tilde{\psi}(p)$ ir $(p^2/2m)\tilde{\psi}(p)$.*

Įrodymas. Integruodami dalimis intervale $[-R, R]$ gauname

$$\int_{-R}^{R} e^{-\mathrm{i}px/\hbar}\psi'(x)\,\mathrm{d}x = \Big[e^{-\mathrm{i}px/\hbar}\psi(x)\Big]_{-R}^{R} + \frac{\mathrm{i}p}{\hbar}\int_{-R}^{R} e^{-\mathrm{i}px/\hbar}\psi(x)\,\mathrm{d}x.$$

Kai $R \to \infty$, skliaustų narys artėja prie 0, nes $\psi(\pm R) \to 0$. Abu integralai konverguoja, nes funkcijos ψ ir ψ' integruojamos. Padaliję iš $\sqrt{2\pi\hbar}$, gauname išvestinės ψ' transformaciją. Pritaikę taisyklę funkcijai $\psi' \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, gauname išvestinės ψ'' transformaciją $(\mathrm{i}p/\hbar)^2\tilde{\psi}$. Paskutiniai du teiginiai galioja, nes $-\mathrm{i}\hbar(\mathrm{i}p/\hbar) = p$ ir $-(\hbar^2/2m)(\mathrm{i}p/\hbar)^2 = p^2/2m$. ∎

Žodžiais, transformacija taisyklę $-\mathrm{i}\hbar\,\mathrm{d}/\mathrm{d}x$ paverčia daugyba iš p, kaip apskritimo koeficientai judesio kiekį pavertė daugyba iš p_k.

Savikontrolė 4.1

1. Tegul $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, o skaičiai a ir b yra realieji. Parodykite, kad funkcijos $\psi(x-a)$ transformacija yra $e^{-\mathrm{i}pa/\hbar}\tilde{\psi}(p)$, o funkcijos $e^{\mathrm{i}bx/\hbar}\psi(x)$ transformacija yra $\tilde{\psi}(p-b)$.

4.2 Koordinatė ir judesio kiekis

Apibrėžimas 4.4 (Koordinatė, judesio kiekis ir laisvosios dalelės energija tiesėje). Masės m dalelės *koordinatės* Q, *judesio kiekio* P ir *laisvosios dalelės energijos* H_0 operatoriai erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ turi sritis ir veikimą

$$\begin{aligned} D(Q) &= \{\psi :\ x\psi \in L^2(\mathbb{R})\}, & (Q\psi)(x) &= x\psi(x), \\ D(P) &= \{\psi :\ p\tilde{\psi} \in L^2(\mathbb{R})\}, & P\psi &= F^{-1}\big(p\tilde{\psi}\big), \\ D(H_0) &= \{\psi :\ p^2\tilde{\psi} \in L^2(\mathbb{R})\}, & H_0\psi &= F^{-1}\Big(\frac{p^2}{2m}\tilde{\psi}\Big). \end{aligned}$$

Čia $\tilde{\psi}$ reiškia $F\psi$ kiekvienam $\psi \in L^2(\mathbb{R})$. Žodžiais, operatoriai P ir H_0 padaugina transformaciją atitinkamai iš p ir $p^2/2m$.

Postulatas 4.5 (Dalelė tiesėje). Dalelės tiesėje būsenos yra erdvės $L^2(\mathbb{R})$ spinduliai. Jos koordinatė ir judesio kiekis yra stebiniai Q ir P. Laisvosios dalelės energija yra stebinys H_0. Idealus matavimas, ar „Q priklauso intervalui I“, kai I yra intervalas, atitinka Postulato 2.6 taisyklę su projektoriumi 1_I. Idealus matavimas, ar „P priklauso intervalui I“, atitinka tą pačią taisyklę su projektoriumi $F^{-1}1_I F$.

Tegul ψ yra vienetinis vektorius. Pagal Postulato 2.6 taisyklę su projektoriumi $F^{-1}1_I F$ ir dėl operatoriaus F unitarumo judesio kiekio matavimo rezultatas priklauso intervalui I su tikimybe

$$\operatorname{Prob}(P \in I) = \left\|F^{-1}1_I F\psi\right\|^2 = \left\|1_I\tilde{\psi}\right\|^2 = \int_I \left|\tilde{\psi}(p)\right|^2 \mathrm{d}p.$$

Taigi funkcija $|\psi(x)|^2$ yra koordinatės matavimo rezultatų tikimybės tankis, o funkcija $\left|\tilde{\psi}(p)\right|^2$ – judesio kiekio matavimo rezultatų tikimybės tankis. Toliau, 5-ojoje paskaitoje, abu projektorius išvesime iš vienos taisyklės, taikomos kiekvienam savijungiam operatoriui.

Apibrėžimo 4.4 operatoriai sudaryti iš daugybos operatorių. Prisiminkime du § 0.4 įrodytus faktus apie juos. Pagal Lemą 0.7 daugybos iš realiosios tolydžios funkcijos g operatorius M_g srityje $D(M_g) = \{\psi : g\psi \in L^2(\mathbb{R})\}$ yra savijungis. Vertė, kurią funkcija g įgyja tik baigtiniame skaičiuje taškų, nėra tikrinė vertė. Pagal Lemą 0.8 operatorius $U^{-1}AU$ yra savijungis ir turi operatoriaus A tikrines vertes, kai operatorius U yra unitarusis, o operatorius A – savijungis.

Teorema 4.6 (Koordinatė, judesio kiekis ir laisvosios dalelės energija)**.** *Operatoriai Q, P ir H_0 yra savijungiai ir neturi tikrinių verčių. Kiekviena funkcija $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ priklauso jų sritims ir*

$$Q\psi = x\psi, \qquad P\psi = -\mathrm{i}\hbar\psi', \qquad H_0\psi = -\frac{\hbar^2}{2m}\psi''.$$

Be to, $H_0 = P^2/2m$, čia $P^2 = PP$ veikia srityje $\{\psi \in D(P) : P\psi \in D(P)\}$.

Įrodymas. Pirmiausia $Q = M_x$, o funkcija x kiekvieną vertę įgyja vieną kartą. Pagal Lemą 0.7 operatorius Q yra savijungis ir neturi tikrinių verčių. Toliau $P = F^{-1}M_pF$ ir $H_0 = F^{-1}M_{p^2/2m}F$. Funkcija $p^2/2m$ kiekvieną vertę įgyja ne daugiau kaip du kartus. Pagal Lemas 0.7 ir 0.8 abu operatoriai yra savijungiai ir neturi tikrinių verčių. Kai $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, funkcija $x\psi$ priklauso erdvei $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, taigi ir erdvei $L^2(\mathbb{R})$. Pagal Teiginį 4.3 funkcija $p\tilde{\psi}$ yra funkcijos $-\mathrm{i}\hbar\psi' \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ transformacija, todėl priklauso erdvei $L^2(\mathbb{R})$. Pritaikę operatorių F^{-1}, gauname $P\psi = -\mathrm{i}\hbar\psi'$. Tas pats argumentas su funkcija $-(\hbar^2/2m)\psi''$ duoda operatoriaus H_0 veikimą. Galiausiai $F(P\psi) = p\tilde{\psi}$, todėl $\psi \in D(P^2)$ tada ir tik tada, kai funkcijos $p\tilde{\psi}$ ir $p^2\tilde{\psi}$ kvadratiškai integruojamos. Kadangi $|p| \le 1 + p^2$, iš antrosios sąlygos išplaukia pirmoji. Taigi $D(P^2) = D(H_0)$ ir $P^2\psi = F^{-1}(p^2\tilde{\psi}) = 2mH_0\psi$. ∎

Nė vienas iš trijų stebinių neturi tikrinio vektoriaus, taigi ir tikrinių vektorių bazės. Todėl Postulato 1.5 matavimo taisyklė jiems netinka. Pagal Postulatą 4.5 matuojama, ar jų rezultatai priklauso intervalams.

Plokščioji banga $e^{\mathrm{i}p_0x/\hbar}$ kiekviename taške tenkina $-\mathrm{i}\hbar\psi' = p_0\psi$. Fizikos knygose ji vadinama judesio kiekio tikrine būsena. Tačiau $\left|e^{\mathrm{i}p_0x/\hbar}\right| = 1$, todėl jos modulio kvadrato integralas begalinis. Ji nepriklauso erdvei $L^2(\mathbb{R})$ ir nėra būsena. Nė viena būsena neturi apibrėžto judesio kiekio. Toliau, 6-ojoje paskaitoje, parodysime, kuria prasme vis ilgesni paketai artėja prie plokščiosios bangos.

Savikontrolė 4.2

1. Ar funkcija $\psi(x) = (1 + x^2)^{-3/4}$ priklauso erdvei $L^2(\mathbb{R})$? Ar ji priklauso sričiai $D(Q)$?

4.3 Laisvosios dalelės energija ir kanoninis sąryšis

Pagal Teiginius 3.13 ir 3.11 dėžėje jokio savijungio judesio kiekio operatoriaus kvadratas nenusako energijos. Tiesėje nusako, nes pagal Teoremą 4.6 galioja $H_0 = P^2/2m$. Tegul

$\psi \in D(H_0)$. Teoremos 4.6 įrodyme parodėme, kad galioja $D(H_0) = D(P^2)$. Šios sritys įtrauktos į sritį $D(P)$. Kadangi operatorius F yra unitarusis,

$$\langle \psi, H_0\psi\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{p^2}{2m}\left|\tilde{\psi}(p)\right|^2 \mathrm{d}p = \frac{\|P\psi\|^2}{2m} \geq 0.$$

Toliau, 6-ojoje paskaitoje, apibrėšime operatoriaus *spektrą* – aibę, pakeičiančią jo tikrines vertes. Parodysime, kad operatoriaus H_0 spektras yra $[0,\infty)$.

Kanoninis sąryšis $QP - PQ = \mathrm{i}\hbar$ negali galioti $n \times n$ matricoms (*Kvantinė mechanika I*, Teiginys 9.8). Jis negali galioti ir aprėžtiems savijungiams operatoriams (§ 0.1). *Kvantinėje mechanikoje I* jį pažadėjome „tinkamoje būsenų aibėje“. Dabar šią aibę nurodysime.

Teiginys 4.7 (Kanoninis komutacijos sąryšis). *Operatoriai Q ir P atvaizduoja erdvę $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ į save ir tenkina*

$$QP\psi - PQ\psi = \mathrm{i}\hbar\psi \tag{4.2}$$

kiekvienam $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Sąryšis (4.2) galioja kiekvienam $\psi \in D(QP) \cap D(PQ)$, čia $D(QP) = \{\psi \in D(P) :\ P\psi \in D(Q)\}$ ir $D(PQ) = \{\psi \in D(Q) :\ Q\psi \in D(P)\}$.

Įrodymas. Erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ operatoriai Q ir P veikia atitinkamai daugyba iš x ir taisykle $-\mathrm{i}\hbar\,\mathrm{d}/\mathrm{d}x$ (Teorema 4.6). Abu veikimai atvaizduoja erdvę $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ į save. Pagal sandaugos taisyklę

$$QP\psi - PQ\psi = -\mathrm{i}\hbar x\psi' + \mathrm{i}\hbar(\psi + x\psi') = \mathrm{i}\hbar\psi.$$

Šis skaičiavimas pateiktas *Tiesinės algebros* Teoremoje 14.15. Toliau tegul $\psi \in D(QP)\cap D(PQ)$ ir $\varphi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Kadangi operatoriai Q ir P yra simetriniai, o vektoriai $Q\varphi$ ir $P\varphi$ priklauso erdvei $\mathcal{S}(\mathbb{R})$,

$$\langle \varphi, QP\psi\rangle = \langle Q\varphi, P\psi\rangle = \langle PQ\varphi, \psi\rangle\,, \qquad \langle \varphi, PQ\psi\rangle = \langle P\varphi, Q\psi\rangle = \langle QP\varphi, \psi\rangle\,.$$

Iš pirmosios tapatybės atimkime antrąją. Pagal vektoriui φ galiojančią lygybę (4.2) ir skaliarinės sandaugos antitiesiškumą pagal pirmąjį argumentą gauname

$$\langle \varphi, QP\psi - PQ\psi\rangle = \langle PQ\varphi - QP\varphi, \psi\rangle = \langle -\mathrm{i}\hbar\varphi, \psi\rangle = \langle \varphi, \mathrm{i}\hbar\psi\rangle\,.$$

Taigi vektorius $v = QP\psi - PQ\psi - \mathrm{i}\hbar\psi$ ortogonalus tirštajai aibei $\mathcal{S}(\mathbb{R})$. Pagal § 0.2 jungtinio operatoriaus vienaties argumentą $v = 0$. ∎

Sąryšiui reikia abiejų sandaugų. Todėl jis nusako savybę srityje $D(QP) \cap D(PQ)$, o ne visoje srityje $D(Q) \cap D(P)$.

Savikontrolė 4.3

1. Funkcijai $\psi(x) = (2\pi s^2)^{-1/4} e^{-x^2/4s^2}$ apskaičiuokite $\langle \psi, H_0\psi\rangle = \|P\psi\|^2/2m$. Kiek galima sumažinti šį dydį? Ar būsenos energijos vidurkis gali būti 0?

4.4 Neapibrėžtumo sąryšis

Tegul A yra operatorius, o $\psi \in D(A)$ – vienetinis vektorius, kurio vidurkis $\langle A\rangle = \langle \psi, A\psi\rangle$ yra realusis. Operatoriaus A *vidutinis kvadratinis nuokrypis* vektoriuje ψ yra

$$\Delta A = \|(A - \langle A\rangle)\psi\|\,.$$

Stebiniui, turinčiam tikrinių vektorių bazę, tai yra jo matavimo rezultatų vidutinis kvadratinis nuokrypis, kaip *Kvantinės mechanikos I* 5-ojoje paskaitoje. Koordinatės Q atveju dydis ΔQ yra tankio $|\psi|^2$ vidutinis kvadratinis nuokrypis, nes

$$(\Delta Q)^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \langle Q \rangle)^2 \, |\psi(x)|^2 \, \mathrm{d}x.$$

Judesio kiekio P atveju dėl operatoriaus F unitarumo dydis ΔP yra tankio $\left|\tilde{\psi}\right|^2$ vidutinis kvadratinis nuokrypis. Kaip ir § 2.6, žymime $\Delta A = \infty$, kai $\psi \notin D(A)$.

Lema 4.8 (Robertsono nelygybė simetriniams operatoriams)**.** *Tegul operatoriai A ir B yra simetriniai, o ψ – vienetinis srities $D(A) \cap D(B)$ vektorius. Tada*

$$\Delta A \, \Delta B \geq \tfrac{1}{2} \left| \langle A\psi, B\psi \rangle - \langle B\psi, A\psi \rangle \right|.$$

Įrodymas. Pažymėkime $\tilde{A} = A - \langle A \rangle$ ir $\tilde{B} = B - \langle B \rangle$. Kadangi operatoriai A ir B yra simetriniai, jų vidurkiai yra realieji skaičiai pagal § 0.2 savikontrolę. Be to, $\|\psi\| = 1$, todėl išskleidę gauname

$$\left\langle \tilde{A}\psi, \tilde{B}\psi \right\rangle = \langle A\psi, B\psi \rangle - \langle A \rangle \langle B \rangle \quad \text{ir} \quad \left\langle \tilde{B}\psi, \tilde{A}\psi \right\rangle = \langle B\psi, A\psi \rangle - \langle A \rangle \langle B \rangle.$$

Pažymėkime $z = \left\langle \tilde{A}\psi, \tilde{B}\psi \right\rangle$, tada $\left\langle \tilde{B}\psi, \tilde{A}\psi \right\rangle = \overline{z}$. Iš pirmosios tapatybės atėmę antrąją, gauname $\langle A\psi, B\psi \rangle - \langle B\psi, A\psi \rangle = z - \overline{z} = 2\mathrm{i} \operatorname{Im} z$. Šio skirtumo modulis yra $2\,|\operatorname{Im} z| \leq 2\,|z|$. Pagal Koši ir Švarco nelygybę $|z| \leq \left\|\tilde{A}\psi\right\| \left\|\tilde{B}\psi\right\| = \Delta A \, \Delta B$. ∎

Tai *Kvantinės mechanikos I* Teorema 5.7 grynajai būsenai, kai operatoriai nebūtinai apibrėžti visiems vektoriams.

Teorema 4.9 (Neapibrėžtumo sąryšis)**.** *Kiekvienam vienetiniam vektoriui $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ galioja*

$$\Delta Q \, \Delta P \geq \frac{\hbar}{2}.$$

Lygybė galioja tada ir tik tada, kai

$$\psi(x) = c \, \exp\!\left(-\frac{(x-q)^2}{4s^2} + \frac{\mathrm{i} p_0 x}{\hbar} \right) \tag{4.3}$$

kuriems nors realiesiems skaičiams q ir p_0, pločiui $s > 0$ ir $|c| = (2\pi s^2)^{-1/4}$. Tada $\langle Q \rangle = q$, $\langle P \rangle = p_0$, $\Delta Q = s$ ir $\Delta P = \hbar/2s$.

Įrodymas. Pirmiausia įrodysime nelygybę. Pagal Teiginį 4.7 vektoriai $Q\psi$ ir $P\psi$ priklauso erdvei $\mathcal{S}(\mathbb{R})$, taigi ir sritims $D(Q)$ bei $D(P)$. Pagal operatorių Q ir P simetriškumą ir Teiginį 4.7 gauname

$$\langle Q\psi, P\psi \rangle - \langle P\psi, Q\psi \rangle = \langle \psi, QP\psi - PQ\psi \rangle = \mathrm{i}\hbar.$$

Pagal Lemą 4.8 gauname $\Delta Q \, \Delta P \geq \hbar/2$.

Toliau nagrinėsime lygybę. Pažymėkime $\tilde{Q} = Q - q$ ir $\tilde{P} = P - p_0$, čia $q = \langle Q \rangle$ ir $p_0 = \langle P \rangle$, bei $z = \left\langle \tilde{Q}\psi, \tilde{P}\psi \right\rangle$. Pagal Lemos 4.8 įrodymą $z - \overline{z} = \mathrm{i}\hbar$, todėl $\operatorname{Im} z = \hbar/2$. Pagal tą patį įrodymą

$$\Delta Q \, \Delta P \geq |z| \geq \operatorname{Im} z = \frac{\hbar}{2}.$$

Lygybei reikia, kad abiejuose žingsniuose galiotų lygybė. Antrasis duoda $z = \mathrm{i}\hbar/2$. Pirmasis yra lygybė Koši ir Švarco nelygybėje. Kadangi funkcija ψ tolydi ir nelygi 0, ji nenulinė

kuriame nors intervale. Tą patį galime pasakyti apie funkciją $(x-q)\psi(x)$. Todėl $\tilde{Q}\psi \neq 0$, o iš lygybės Koši ir Švarco nelygybėje gauname $\tilde{P}\psi = \lambda\tilde{Q}\psi$ kuriam nors skaičiui λ. Tada $z = \langle \tilde{Q}\psi, \lambda\tilde{Q}\psi\rangle = \lambda(\Delta Q)^2 = \mathrm{i}\hbar/2$, todėl $\lambda = \mathrm{i}\mu$, čia $\mu = \hbar/2(\Delta Q)^2 > 0$. Lygtį $\tilde{P}\psi = \mathrm{i}\mu\tilde{Q}\psi$ užrašome taip:

$$\psi'(x) = h'(x)\psi(x), \qquad h(x) = \frac{\mathrm{i}p_0 x}{\hbar} - \frac{\mu(x-q)^2}{2\hbar}.$$

Taigi $(e^{-h}\psi)' = 0$ ir $\psi = c\,e^{h}$ kuriam nors skaičiui c. Imant $\mu/2\hbar = 1/4s^2$ kuriam nors pločiui $s > 0$, gaunama formulė (4.3). Sąlyga $\|\psi\| = 1$ nustato modulį $|c|$.

Atvirkščiai, tegul ψ yra funkcija (4.3). Tada $|\psi(x)|^2 = (2\pi s^2)^{-1/2} e^{-(x-q)^2/2s^2}$ yra normalusis tankis, kurio vidurkis q, o vidutinis kvadratinis nuokrypis s. Taigi $\langle Q\rangle = q$ ir $\Delta Q = s$. Diferencijuodami gauname $-\mathrm{i}\hbar\psi' = p_0\psi + (\mathrm{i}\hbar/2s^2)(x-q)\psi$, todėl $(P-p_0)\psi = (\mathrm{i}\hbar/2s^2)(Q-q)\psi$. Kadangi $\langle Q\rangle = q$, turime $\langle P\rangle = p_0 + (\mathrm{i}\hbar/2s^2)\,\langle\psi, (Q-q)\psi\rangle = p_0$ ir $\Delta P = (\hbar/2s^2)\Delta Q = \hbar/2s$. Sandauga lygi $\hbar/2$. ∎

Abu vidutiniai kvadratiniai nuokrypiai baigtiniai tiksliai srityje $D(Q)\cap D(P)$. Tai natūralioji nelygybės sritis, kurioje ji taip pat galioja pagal cituojamą teoremą.

Teorema 4.10 (Neapibrėžtumas natūraliosiose srityse · *cituojama*)**.** *Kiekvienam vienetiniam vektoriui $\psi \in D(Q)\cap D(P)$ galioja $\Delta Q\,\Delta P \geq \hbar/2$.*

Hall, Teorema 12.7, tai įrodo be prielaidos $\psi \in D(QP)\cap D(PQ)$. Lygybės atvejį šiose srityse taip pat cituojame. Vienetiniam vektoriui $\psi \in D(Q)\cap D(P)$ lygybė $\Delta Q\,\Delta P = \hbar/2$ galioja tada ir tik tada, kai ψ yra vienas iš paketų (4.3) (Hall, Teiginiai 12.10 ir 12.11).

Šiai teoremai svarbu, kad dalelė juda tiesėje. Robertsono nelygybė galioja ir dėžėje. Joje koordinatė, kurią taip pat žymime Q, daugina iš x erdvėje $L^2(0,L)$. Kadangi $\|Q\psi\| \leq L\,\|\psi\|$, šis operatorius Q aprėžtas ir apibrėžtas visiems vektoriams. Kadangi funkcija x yra realioji, šis operatorius Q yra savijungis (*Tiesinė algebra*, Pavyzdys 14.6). Apibrėžimo 3.9 judesio kiekio operatoriams P_θ atsiranda kraštinis narys.

Teiginys 4.11 (Kraštinis narys)**.** *Kiekvienam θ ir kiekvienam $\psi \in D(P_\theta)$ galioja*

$$\langle Q\psi, P_\theta\psi\rangle - \langle P_\theta\psi, Q\psi\rangle = \mathrm{i}\hbar\big(\|\psi\|^2 - L\,|\psi(L)|^2\big).$$

Įrodymas. Pagal klasės $\mathcal{A}$ sandaugos taisyklę (§ 3.2) funkcija $Q\psi$ priklauso klasei $\mathcal{A}$ ir $(Q\psi)' = \psi + x\psi'$, bet bendruoju atveju nepriklauso sričiai $D(P_\theta)$. Iš formulės (3.2), kai $\varphi = Q\psi$, gauname

$$\langle Q\psi, -\mathrm{i}\hbar\psi'\rangle - \langle -\mathrm{i}\hbar(\psi + x\psi'), \psi\rangle = -\mathrm{i}\hbar\,L\,|\psi(L)|^2\,,$$

nes ties kairiąja sienele $x = 0$. Pirmoji skaliarinė sandauga yra $\langle Q\psi, P_\theta\psi\rangle$. Kadangi x yra realusis skaičius, antroji sandauga yra $\mathrm{i}\hbar\,\|\psi\|^2 + \langle P_\theta\psi, Q\psi\rangle$. Perkėlę $\mathrm{i}\hbar\,\|\psi\|^2$ į dešinę pusę, gauname teiginį. ∎

Taigi vienetiniam vektoriui $\psi \in D(P_\theta)$ pagal Robertsono nelygybę gauname $\Delta Q\,\Delta P_\theta \geq (\hbar/2)\left|1 - L\,|\psi(L)|^2\right|$. Teoremos 3.10 tikriniam vektoriui $e_{\theta,k}$ galioja $L\left|e_{\theta,k}(L)\right|^2 = 1$. Jam $\Delta P_\theta = 0$, o $\Delta Q = L/\sqrt{12}$ yra baigtinis. Taigi sandauga lygi 0, o nelygybė $\Delta Q\,\Delta P_\theta \geq \hbar/2$ negalioja kiekvieno P_θ tikriniams vektoriams. Srityje $D(P_D)$, kurioje $\psi(L) = 0$, ši nelygybė galioja. Tiesė neturi sienelių, todėl nėra ir kraštinio nario.

Vidutiniai kvadratiniai nuokrypiai priklauso atskiroms bandymų serijoms, kaip *Kvantinės mechanikos I* 5-ojoje paskaitoje. Vieni to paties paruošimo egzemplioriai naudojami koordinatei matuoti, kiti – judesio kiekiui. Teorema 4.9 teigia, kad joks paruošimas nepadaro

abiejų nuokrypių mažų. Ji nieko nesako apie koordinatės matavimo poveikį vėlesniam judesio kiekio matavimui.

Savikontrolė 4.4

1. Dėžėje būsenai u_1 apskaičiuokite $\Delta Q\,\Delta P_D$ ir palyginkite su $\hbar/2$.

4.5 Gauso paketo judesio kiekiai

Gauso paketo judesio kiekio matavimo rezultatus rasime iš funkcijos (4.3) transformacijos.

Pavyzdys 4.12 (Gauso paketo judesio kiekio skirstinys). Imkime paketą (4.3), kai $c = (2\pi s^2)^{-1/4}$.

1. *Gauso integralas.* Realiajam k pažymėkime

$$G(k) = \int e^{-\mathrm{i}ky} e^{-y^2/4s^2}\,\mathrm{d}y.$$

Po integralo ženklu diferencijuojame naudodami Teiloro įvertį. Realiajam h galioja nelygybė $\left|e^{-\mathrm{i}hy} - 1 + \mathrm{i}hy\right| \le h^2y^2/2$. Todėl skirtuminis santykis $(G(k+h) - G(k))/h$ nuo dydžio $-\mathrm{i}\int e^{-\mathrm{i}ky}\, y\, e^{-y^2/4s^2}\,\mathrm{d}y$ skiriasi ne daugiau kaip $(|h|/2)\int y^2 e^{-y^2/4s^2}\,\mathrm{d}y$, o šis dydis artėja prie 0, kai $h \to 0$. Kadangi $ye^{-y^2/4s^2} = -2s^2(e^{-y^2/4s^2})'$, integruodami dalimis gauname

$$G'(k) = -\mathrm{i}\int e^{-\mathrm{i}ky}\, y\, e^{-y^2/4s^2}\,\mathrm{d}y = -2s^2 k\, G(k).$$

Taigi $(e^{s^2k^2}G)' = 0$ ir $G(k) = G(0)e^{-s^2k^2}$. Lygtis konstantos nenustato. Turime $G(0) = \int e^{-y^2/4s^2}\,\mathrm{d}y = 2s\sqrt{\pi}$, pakeitę kintamąjį $y = 2st$ ir pasinaudoję lygybe $\int e^{-t^2}\,\mathrm{d}t = \sqrt{\pi}$. Todėl

$$G(k) = 2s\sqrt{\pi}\, e^{-s^2k^2}.$$

2. *Transformacija.* Formulėje (4.1) pakeiskime kintamąjį $x = q + y$. Fazinį daugiklį išskaidome taip:

$$e^{-\mathrm{i}(p-p_0)q/\hbar} e^{-\mathrm{i}(p-p_0)y/\hbar}.$$

Taigi atsiranda ankstesniame žingsnyje apskaičiuotas integralas, kai $k = (p - p_0)/\hbar$:

$$\tilde{\psi}(p) = \frac{c}{\sqrt{2\pi\hbar}}\, e^{-\mathrm{i}(p-p_0)q/\hbar}\, G\Big(\frac{p-p_0}{\hbar}\Big).$$

Sujungę konstantas gauname

$$\tilde{\psi}(p) = \Big(\frac{2s^2}{\pi\hbar^2}\Big)^{1/4} \exp\Big(-\frac{s^2(p-p_0)^2}{\hbar^2} - \frac{\mathrm{i}(p-p_0)q}{\hbar}\Big).$$

3. *Skirstinys.* Pažymėję $\sigma = \hbar/2s$, gauname

$$\left|\tilde{\psi}(p)\right|^2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}\, e^{-(p-p_0)^2/2\sigma^2},$$

t.y. normalųjį tankį, kurio vidurkis p_0, o vidutinis kvadratinis nuokrypis $\hbar/2s$, kaip nustatyta Teoremoje 4.9. Judesio kiekio matavimo rezultatas nuo p_0 skiriasi ne daugiau kaip $\hbar/2s$ su tikimybe 0.683 ir ne daugiau kaip $\hbar/s$ su tikimybe 0.954. Kuo paketas siauresnis koordinatės atžvilgiu, tuo platesnis jo judesio kiekio skirstinys.

4. *Elektronas.* Elektrono tokiame atomo matmenų pakete, kurio plotis $s = 0.1\,\text{nm}$, greičio vidutinis kvadratinis nuokrypis yra $\Delta P/m_\text{e} = \hbar/2m_\text{e}s \approx 5.8 \times 10^5\,\text{m/s}$.

Normalusis koordinatės tankis nereiškia, kad sandauga $\Delta Q\,\Delta P$ lygi $\hbar/2$, nes svarbi ir fazė. Realiajam skaičiui $b \neq 0$ *Gauso paketas su kvadratine faze*

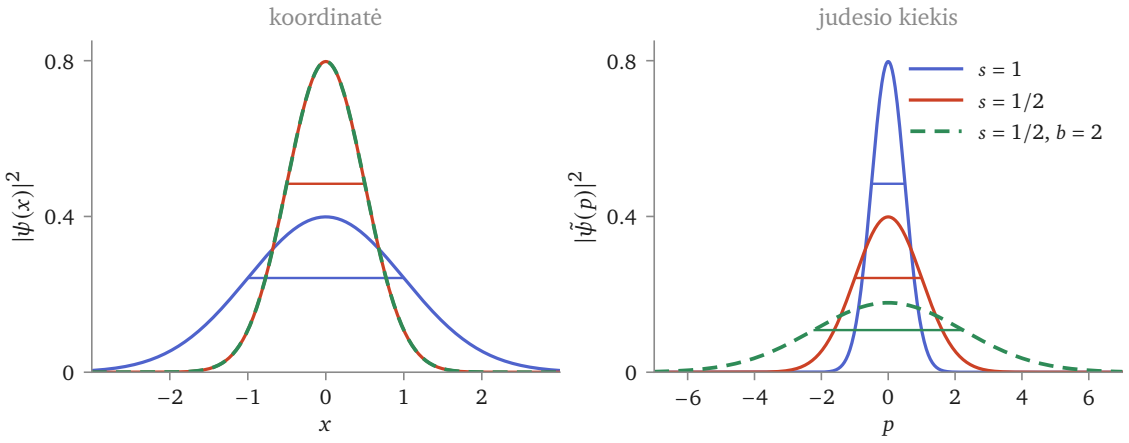
$$\psi_b(x) = (2\pi s^2)^{-1/4} \exp\Big(-\frac{(1+\mathrm{i}b)x^2}{4s^2}\Big)$$

tenkina $|\psi_b| = |\psi_0|$, todėl $\Delta Q = s$. Diferencijuodami gauname $-\mathrm{i}\hbar\psi_b' = \mathrm{i}\hbar(1+\mathrm{i}b)x\psi_b/2s^2$. Kadangi $\int x\,|\psi_b|^2\,\mathrm{d}x = 0$, operatoriaus P vidurkis lygus 0 ir

$$(\Delta P)^2 = \|P\psi_b\|^2 = \frac{\hbar^2(1+b^2)}{4s^4}\int x^2\,|\psi_b|^2\,\mathrm{d}x = \frac{\hbar^2(1+b^2)}{4s^2}.$$

Taigi $\Delta Q\,\Delta P = (\hbar/2)\sqrt{1+b^2}$, ir tai viršija $\hbar/2$. Laisvasis paketas tokią fazę įgyja plėsdamasis (7-oji paskaita).

Paveiksle 4.2 pavaizduoti koordinatės ir judesio kiekio tankiai, kai $\hbar = 1$, paketams (4.3), kurių $q = p_0 = 0$, o pločiai $s = 1$ ir $s = 1/2$, ir Gauso paketui su kvadratine faze, kurio $s = 1/2$ ir $b = 2$. Perpus sumažinus s, koordinatės vidutinis kvadratinis nuokrypis sumažėja perpus, o judesio kiekio – padvigubėja. Kvadratinė fazė koordinatės tankio nekeičia, todėl jos punktyrinė kreivė sutampa su kreive, kai $s = 1/2$. Judesio kiekio tankį ji išplečia $\sqrt{1+b^2} = \sqrt{5}$ karto.



4.2 pav.: Trijų paketų, kurių $q = p_0 = 0$, koordinatės tankiai $|\psi(x)|^2$ ir judesio kiekio tankiai $\big|\tilde{\psi}(p)\big|^2$, kai $\hbar = 1$. Kiekvienas paketas abiejose dalyse pavaizduotas ta pačia spalva. Horizontali atkarpa tęsiasi per vieną vidutinį kvadratinį nuokrypį į abi vidurkio puses.

Savikontrolė 4.5

1. Imkime funkciją (4.3), kai $p_0 = \hbar/s$. Kokia tikimybė, kad judesio kiekio matavimo rezultatas neigiamas?

Fizikinis pagrindas

De Broilis 1924 metais pasiūlė, kad judesio kiekį p turinčios dalelės bangos ilgis yra h/p, čia $h = 2\pi\hbar$. Paketas, kurio judesio kiekio tankis sutelktas ties p_0, svyruoja kaip

$e^{\mathrm{i}p_0x/\hbar}$ su šiuo periodu. Eksperimente (Arndt, Nairz, Vos-Andreae, Keller, van der Zouw ir Zeilinger, 1999) masės 720 u molekulės C_{60} buvo leidžiamos maždaug 220 m/s greičiu pro 100 nm periodo gardelę. Jų bangos ilgis yra apie 2.5 pm, maždaug 400 kartų mažesnis už molekulės skersmenį. Todėl pirmieji difrakcijos maksimumai nuo pluošto krypties nukrypsta maždaug 25 μrad kampu. Eksperimente jie buvo atskirti.

Laisvoji dalelė

Stebiniai: koordinatė Q, judesio kiekis $P = F^{-1}M_pF$, čia F yra Furjė transformacija (Teorema 4.2), ir laisvosios dalelės energija $H_0 = P^2/2m$ yra savijungiai ir neturi tikrinių verčių. Tankiai $|\psi|^2$ ir $|\tilde{\psi}|^2$ nusako stebinių Q ir P matavimo rezultatus intervaluose (Teorema 4.6 ir postulatas 4.5). Plokščioji banga nėra būsena. *Kanoninis sąryšis:* lygybė $QP\psi - PQ\psi = \mathrm{i}\hbar\psi$ galioja kiekvienam $\psi \in D(QP)\cap D(PQ)$ (Teiginys 4.7). *Neapibrėžtumas:* vienetiniam vektoriui $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ galioja $\Delta Q\,\Delta P \geq \hbar/2$. Lygybė galioja tiksliai Gauso paketams (4.3), kurių judesio kiekio tankis yra normalusis su vidutiniu kvadratiniu nuokrypiu $\hbar/2s$ (Teorema 4.9 ir pavyzdys 4.12). Dėžėje nelygybė negalioja operatoriui P_θ, jo tikriniams vektoriams (Teiginys 4.11).

Santrauka.

- *Išvestinės transformacija*: erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ funkcijos $-\mathrm{i}\hbar\psi'$ transformacija yra $p\tilde{\psi}$ (Teiginys 4.3). Pagal Planšerelio teoremą transformacija yra unitarusis operatorius (Teorema 4.2).
- *Koordinatė, judesio kiekis ir laisvosios dalelės energija* yra savijungiai, neturi tikrinių verčių ir $H_0 = P^2/2m$ (Teorema 4.6).
- *Kanoninis komutacijos sąryšis* galioja erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ ir srityje $D(QP)\cap D(PQ)$ (Teiginys 4.7).
- *Neapibrėžtumo sąryšis*: nelygybė $\Delta Q\,\Delta P \geq \hbar/2$ galioja vienetiniams vektoriams $\psi \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$. Lygybė galioja tiksliai Gauso paketams (Teorema 4.9). Pagal cituojamą teoremą ši nelygybė galioja ir srityje $D(Q)\cap D(P)$ (Teorema 4.10). Dėžėje kraštinis narys pažeidžia šią nelygybę operatoriui P_θ, jo tikriniams vektoriams, o srityje $D(P_D)$ ji galioja (Teiginys 4.11).
- *Gauso paketo judesio kiekio skirstinys* yra normalusis, kurio vidutinis kvadratinis nuokrypis $\hbar/2s$ (Pavyzdys 4.12).

Toliau, 5-ojoje paskaitoje, stebinių Q ir P matavimus intervaluose sujungsime į vieną taisyklę kiekvienam savijungiam operatoriui – spektrinį matą.

Uždaviniai. Uždavinių lapas 4.

Savikontrolės atsakymai.

4.1 1. Pakeiskime kintamąjį $y = x - a$ ir taikykime $e^{-\mathrm{i}px/\hbar} = e^{-\mathrm{i}pa/\hbar}e^{-\mathrm{i}py/\hbar}$. Antrajam teiginiui naudojame $e^{-\mathrm{i}px/\hbar}e^{\mathrm{i}bx/\hbar} = e^{-\mathrm{i}(p-b)x/\hbar}$.

4.2 1. Taip, nes $\int(1+x^2)^{-3/2}\,\mathrm{d}x = 2$. Ne, nes dideliems $|x|$ dydis $x^2(1+x^2)^{-3/2}$ elgiasi kaip $1/|x|$, todėl integralas $\int|x\psi|^2$ diverguoja.

4.3 1. Galioja $\psi' = -(x/2s^2)\psi$ ir $\int x^2|\psi|^2 = s^2$, todėl $\|P\psi\|^2 = \hbar^2/4s^2$ ir $\langle\psi, H_0\psi\rangle = \hbar^2/8ms^2$. Šis vidurkis artėja prie 0, kai $s\to\infty$. Nė vienos būsenos energijos vidurkis nėra 0, nes iš $\int(p^2/2m)\,|\tilde{\psi}|^2\,\mathrm{d}p = 0$ išplaukia $\tilde{\psi} = 0$. Taigi laisvoji dalelė neturi pagrindinės būsenos.

4.4 1. Vidurkis yra $\langle Q\rangle = L/2$. Dispersija lygi $(\Delta Q)^2 = L^2(1/12 - 1/2\pi^2)$. Judesio kiekio nuokrypis yra $\Delta P_D = \pi\hbar/L$. Todėl $\Delta Q\,\Delta P_D = \pi\hbar\sqrt{1/12 - 1/2\pi^2} \approx 0.568\,\hbar$, t.y. daugiau už $\hbar/2$.

4.5 1. Judesio kiekio tankis yra normalusis, kurio vidurkis $\hbar/s$, o vidutinis kvadratinis nuokrypis $\hbar/2s$. Taigi neigiamas rezultatas yra žemiau vidurkio per daugiau nei du vidutinius kvadratinius nuokrypius. Tikimybė lygi 0.023.

Literatūra

Teta, *A Mathematical Primer on Quantum Mechanics*, §6.1 (p. 139–140). Hall, *Quantum Theory for Mathematicians*, §12.2 (p. 245), Teorema 12.7 (p. 246), Teiginiai 12.10 ir 12.11 (p. 249–250), Teoremos A.18 ir A.19 (p. 532–533), Teiginys A.22 (p. 533). Galindo ir Pascual, *Quantum Mechanics I*, §3.4, (3.39)–(3.42) (p. 95–96). *Kvantinė mechanika I*, Teorema 5.7 ir Teiginys 9.8. *Tiesinė algebra fizikams*, 13-oji paskaita, Teorema 14.15, Pavyzdys 14.6. Arndt, Nairz, Vos-Andreae, Keller, van der Zouw ir Zeilinger, *Nature* 401, 680 (1999).

Galindo ir Pascual, (3.39)–(3.42), gauna tuos pačius paketus kaip ir Teorema 4.9. Hall knygos Teiginys 12.10 lygybės atvejį srityje $D(Q) \cap D(P)$ užrašo lygtimi $(Q + \mathrm{i}\delta P)\psi = \lambda\psi$, kurioje δ yra nenulinis realusis skaičius, o λ – kompleksinis. Jo Teiginys 12.11 šią lygtį išsprendžia, išvestinę suprasdamas silpnesne prasme. Hall, §12.2, pateikia tą patį dėžės pavyzdį kaip ir Teiginys 4.11. Hall knygos Teiginys A.22 pateikia Pavyzdžio 4.12 integralą G.